

Лекции по математическому анализу

8. Дифференциальное исчисление функций многих переменных (часть I)

8.1. $\mathbb{R}^n$ как линейное нормированное пространство. До сих пор мы изучали $\mathbb{R}^n$ как *точечное* множество (= пространство), в котором евклидово расстояние $d(x, y)$ между точками $x, y \in \mathbb{R}^n$ играло основополагающую роль.

Пространство $\mathbb{R}^n$ становится *линейным* (= векторным) *пространством* (над полем $\mathbb{R}$), если для элементов $x = (x_1, \dots, x_n), y = (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$ определить их сумму $x + y \in \mathbb{R}^n$ и умножение $\lambda x \in \mathbb{R}^n$ элемента x на число $\lambda \in \mathbb{R}$ покомпонентно:

$$x + y \stackrel{\text{def}}{=} (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n) \quad \text{и} \quad \lambda x \stackrel{\text{def}}{=} (\lambda x_1, \dots, \lambda x_n).$$

В этом случае элементы $x \in \mathbb{R}^n$ принято называть также *векторами* и раскладывать (однозначно!) по стандартному базису $\{e_1, \dots, e_n\}$: $x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n = \sum_{i=1}^n x_i e_i$, где $e_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$ — единичный базисный вектор, у которого лишь i -ая координата равна 1 ($i = 1, \dots, n$). Итак, $\dim \mathbb{R}^n = n$. (Напоминание: $\mathbf{0} = (0, \dots, 0) \in \mathbb{R}^n$.) Если $x, y \in \mathbb{R}^n$ рассматриваются как точки, то вектор, направленный от x к y , есть $\overrightarrow{xy} = y - x$, так что $\overrightarrow{0x} = x - \mathbf{0} = x$ (это есть связь между точками и векторами).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 8.1. Число $\|x\| = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^2 \right)^{1/2}$ называется *нормой* вектора $x \in \mathbb{R}^n$. $\square$

Понятие нормы можно ввести на линейном пространстве X (с нулевым вектором $\mathbf{0}$). Все линейные пространства ниже предполагаются нетривиальными, т. е. $X \neq \{\mathbf{0}\}$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 8.2. *Норма* на X есть функционал $\|\cdot\|: X \rightarrow \mathbb{R}$ со свойствами $\forall x, y \in X$:

- (n1) $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = \mathbf{0}$ (невырожденность нормы);
- (n2) $\|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|x\| \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}$ (однородность нормы);
- (n3) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ (неравенство треугольника или выпуклости).

Пара $(X, \|\cdot\|)$ называется *линейным нормированным пространством* (кратко л.н.п.).

ПРИМЕР 8.3 (л.н.п.). (1) При $n=1$ модуль $|x|$ числа $x \in \mathbb{R}$ есть норма на $\mathbb{R}$.

(2) На $\mathbb{R}^n$: $\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p}$ при $p \geq 1$ и $\|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$. Если не оговорено

противное, л.н.п. $\mathbb{R}^n$ **всегда** наделяется *евклидовой* нормой $\|x\| = \|x\|_2$ из Опр. 8.1.

(3) $X = C[a, b]$ является линейным пространством, если операции $f+g$ и λf для $f, g \in C[a, b]$ определить поточечно для $t \in [a, b]$: $(f+g)(t) = f(t) + g(t)$ и $(\lambda f)(t) = \lambda f(t)$, $\lambda \in \mathbb{R}$. Нормы на $C[a, b]$: $\|f\|_p = \left(\int_a^b |f(t)|^p dt \right)^{1/p}$ при $p \geq 1$ и $\|f\|_\infty = \max_{t \in [a, b]} |f(t)|$.

УПРАЖНЕНИЕ 8.4. Норма $\|\cdot\|$ на л.н.п. X обладает дополнительными свойствами:

(1) $\|x\| - \|y\| \leq \|x - y\| \quad \forall x, y \in X$; (2) $\|x_1 + \dots + x_k\| \leq \|x_1\| + \dots + \|x_k\| \quad \forall \{x_i\}_{i=1}^k \subset X$.

Любое л.н.п. $(X, \|\cdot\|)$ является м.п. (M, d) , где $M = X$ и $d(x, y) = \|x - y\|$, $x, y \in X$, причем $\|x\| = d(x, \mathbf{0})$.⁽¹⁾ Поэтому терминология и результаты для общих м.п. сохраняются для л.н.п. Например, если $\{x^{(j)}\}$ — последовательность в X и $x \in X$, то $x^{(j)} \rightarrow x$ в $X \Leftrightarrow \|x^{(j)} - x\| \rightarrow 0$ в $\mathbb{R}$ (при $j \rightarrow \infty$). Норма $f(x) = \|x\|$, $x \in X$, как функция $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ является непрерывной на X , поскольку $\forall x \in X \forall \{x^{(j)}\} \subset X$ из сходимости $x^{(j)} \rightarrow x$ в X вытекает, что $|f(x^{(j)}) - f(x)| = \|\|x^{(j)}\| - \|x\|\| \leq \|x^{(j)} - x\| \rightarrow 0$.

В л.н.п. X для множеств $A, B \subset X$ можно определить их сумму (по Минковскому) $A + B = \{x + y : x \in A \text{ и } y \in B\}$ и гомотегию $\lambda A = \{\lambda x : x \in A\}$ с коэффициентом $\lambda \in \mathbb{R}$. Для шаров тогда имеем $B_r(x) = \{x\} + B_r(\mathbf{0})$ и $B_r(\mathbf{0}) = rB_1(\mathbf{0})$, где $r > 0$ и $x \in X$. Шар $B_1 \equiv B_1(\mathbf{0})$ называется *единичным* (открытым) *шаром* в X . Таким образом, для $x, h \in X$ имеем: $x + h \in B_r(x) \Leftrightarrow h \in B_r(\mathbf{0}) \Leftrightarrow \|h\| < r$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 8.5 (выпуклое множество). В линейном пространстве X *отрезком* $[x, y]$ с концами $x, y \in X$ называется множество $[x, y] = \{(1-t)x + ty : 0 \leq t \leq 1\} \subset X$. Множество $A \subset X$ называется *выпуклым*, если вместе с любыми двумя своими точками оно содержит соединяющий их отрезок, т.е. $\forall x, y \in A: [x, y] \subset A$. $\square$

УПРАЖНЕНИЕ 8.6. (1) В любом л.н.п. X имеем: $\text{diam}[x, y] = \|x - y\|$.

(2) В л.н.п. $\mathbb{R}^n$ с евклидовой нормой $\|\cdot\|$ имеем: $z \in [x, y] \Leftrightarrow \|x - y\| = \|x - z\| + \|z - y\|$.

ТЕОРЕМА 8.7. В любом л.н.п. X шары $B_r(x)$ и $B_r[x]$ — выпуклые множества,

$$\overline{B_r(x)} = B_r[x], \quad (B_r[x])^\circ = B_r(x), \quad \partial B_r(x) = \partial B_r[x] = \partial S_r(x) = S_r(x) \text{ и } (S_r(x))^\circ = \emptyset.$$

Доказательство. 1. Покажем, что $B_r(x)$ — выпуклое множество (аналогично для $B_r[x]$). Пусть $y, z \in B_r(x)$, так что $d(x, y) = \|x - y\| < r$ и $\|x - z\| < r$. Следует доказать, что $[y, z] \subset B_r(x)$. Действительно, если $v \in [y, z]$, то $\exists t \in [0, 1]: v = (1-t)y + tz$, откуда (используя аксиомы (n3) и (n2))

$$\begin{aligned} \|x - v\| &= \|(1-t)x + tx - (1-t)y - tz\| = \|(1-t)(x - y) + t(x - z)\| \stackrel{(n3)}{\leq} \\ &\leq \|(1-t)(x - y)\| + \|t(x - z)\| \stackrel{(n2)}{=} |1-t| \cdot \|x - y\| + |t| \cdot \|x - z\| < \\ &< |1-t| \cdot r + |t| \cdot r = (1-t)r + tr = r. \end{aligned}$$

Таким образом, $v \in B_r(x)$, что и требовалось.

2. Остальные утверждения — факультативно (упражнения). $\square$

УПРАЖНЕНИЕ 8.8. (1) Покажите, что брус в $\mathbb{R}^n$ есть выпуклое множество.

(2) *Надграфиком* функции $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ называется множество $\text{epi}(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \geq f(x)\}$. Покажите, что f выпукла (вниз) на $\mathbb{R} \Leftrightarrow \text{epi}(f)$ — выпуклое множество в $\mathbb{R}^2$.

(3) В $\mathbb{R}^n: (S_r(x))' = \emptyset$ при $n = 1$, $(S_r(x))' = S_r(x)$ при $n = 2$. Что есть $(S_r(x))'$ при $n \geq 3$?

(4) Покажите, что замыкание выпуклого множества в л.н.п. есть выпуклое множество.

8.2. $\mathbb{R}^n$ как евклидово пространство. На $\mathbb{R}^n$ можно ввести *скалярное произведение* векторов $x = (x_1, \dots, x_n)$, $y = (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$ по правилу

$$\langle x, y \rangle \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{i=1}^n x_i y_i = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n. \quad (8.1)$$

Функция $\langle \cdot, \cdot \rangle: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ обладает следующими свойствами $\forall x, y, z \in \mathbb{R}^n \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}$:

⁽¹⁾ К тому же, $d(x + z, y + z) = d(x, y)$ и $d(\lambda x, \lambda y) = |\lambda| d(x, y)$ для всех $x, y, z \in X$ и $\lambda \in \mathbb{R}$.

- (s1) $\langle \lambda x + \mu y, z \rangle = \lambda \langle x, z \rangle + \mu \langle y, z \rangle$ (линейность);
- (s2) $\langle y, x \rangle = \langle x, y \rangle$ (симметричность);
- (s3) $\langle x, x \rangle \geq 0$ (положительная определенность);
- (s4) $\langle x, x \rangle = 0 \Rightarrow x = \mathbf{0}$ (невырожденность).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 8.9. Функция $\langle \cdot, \cdot \rangle : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ на линейном пространстве X (над полем $\mathbb{R}$) называется *скалярным произведением*, если она удовлетворяет аксиомам (s1)–(s4) (*полускалярным произведением*, если для нее выполнены только (s1)–(s3)). Линейное пространство со скалярным произведением называется *евклидовым*. $\square$

ПРИМЕР 8.10. (1) $\mathbb{R}^n$ с произведением (8.1) — евклидово пространство, в котором норма $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ и метрика $d(x, y) = \|x - y\|$ (потому и) называются евклидовыми. Кроме того, $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \cdot \|y\|$.⁽²⁾ Это позволяет определить *угол* $\varphi \in [0, \pi]$ между ненулевыми векторами x и y равенством $\cos \varphi = \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \cdot \|y\|}$. Если $\langle x, y \rangle = 0$ (т. е. $\cos \varphi = 0$), то x и y называются *ортogonalными* (запись: $x \perp y$). Имеет место *теорема Пифагора*: если $x \perp y$, то $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$.

(2) Скалярное произведение в $X = C[a, b]$: $\langle f, g \rangle = \int_a^b f(t)g(t)dt$, где $f, g \in X$.

УПРАЖНЕНИЕ 8.11. Докажите, что $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \cdot \|y\|$ в X с полускалярным произведением.

Напомним, что функция $\ell : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ называется *линейной*, если

$$\ell(\lambda x + \mu y) = \lambda \ell(x) + \mu \ell(y) \quad \text{для всех } x, y \in X \text{ и } \lambda, \mu \in \mathbb{R}.$$

ПРИМЕР 8.12. (1) Пусть $a \in \mathbb{R}^n$. В силу аксиом (s1) и (s2) скалярного произведения линейной на $\mathbb{R}^n$ является функция $\ell(x) = \langle a, x \rangle = a_1 x_1 + \dots + a_n x_n$, где $x \in \mathbb{R}^n$.

(2) Пусть $X = C[a, b]$ и $g \in C[a, b]$. Если $\ell(f) = \int_a^b f(t)g(t)dt$ для $f \in C[a, b]$, то ℓ есть линейная функция на $C[a, b]$ (в силу линейности интеграла Римана). $\square$

Все линейные на $\mathbb{R}^n$ функции устроены как в примере 8.12(1) (важный факт!):

ЛЕММА 8.13. Если $\ell : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ — линейная функция, то существует единственное $a \in \mathbb{R}^n$ такое, что $\ell(x) = \langle a, x \rangle \forall x \in \mathbb{R}^n$. Как следствие, $\ell \in C(\mathbb{R}^n; \mathbb{R})$.

Доказательство. Из разложения $x \in \mathbb{R}^n$ по стандартному базису $x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n$ и линейности функции ℓ вытекает, что

$$\ell(x) = \ell(x_1 e_1 + \dots + x_n e_n) = x_1 \ell(e_1) + \dots + x_n \ell(e_n) = \langle x, a \rangle = \langle a, x \rangle, \quad (8.2)$$

где $a = (\ell(e_1), \dots, \ell(e_n)) \in \mathbb{R}^n$. Установим единственность a . Пусть $a' \in \mathbb{R}^n$ такое, что $\ell(x) = \langle a', x \rangle \forall x \in \mathbb{R}^n$. Тогда для всех $x \in \mathbb{R}^n$: $\langle a' - a, x \rangle = \langle a', x \rangle - \langle a, x \rangle = \ell(x) - \ell(x) = 0$, откуда, в частности, при $x = a' - a$: $\|a' - a\|^2 = \langle a' - a, a' - a \rangle = 0 \Rightarrow a' = a$.

Функция ℓ непрерывна в каждой точке $x \in \mathbb{R}^n$, поскольку для $y \in \mathbb{R}^n$

$$|\ell(x) - \ell(y)| = |\langle a, x \rangle - \langle a, y \rangle| = |\langle a, x - y \rangle| \leq \|a\| \cdot \|x - y\| \rightarrow 0 \quad \text{при } y \rightarrow x. \quad \square$$

8.3. Дифференцируемость функции. Пусть $U \subset \mathbb{R}^n$ — открытое множество.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 8.14. Функция $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ называется *дифференцируемой в точке* $x = (x_1, \dots, x_n) \in U$, если найдется $a = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n$ (зависящее от x) такое, что

$$f(x + h) - f(x) = \langle a, h \rangle + o(h) \quad \text{при } h \rightarrow \mathbf{0}. \quad (8.3)$$

⁽²⁾ Неравенство Гёльдера при $p=2$ (или неравенство Коши-Буняковского-Шварца).

КОММЕНТАРИЙ. (1) Т.к. U открыто в $\mathbb{R}^n$ и $x \in U$, то $\exists r = r_x > 0$: $\{x\} + B_r(\mathbf{0}) = B_r(x) \subset U$, в силу чего $x + h \in B_r(x) \subset U$ для $h \in B_r(\mathbf{0})$ (т.е. при $h \in \mathbb{R}^n$, $\|h\| < r$).

(2) В (8.3) предполагается, что существуют число $\delta \in (0, r)$ (зависящее от x) и функция $\alpha : B_\delta(\mathbf{0}) \setminus \{\mathbf{0}\} \rightarrow \mathbb{R}$ (также зависящая от x) такая, что $\lim_{h \rightarrow \mathbf{0}} \alpha(h) = 0$, и по определению полагается $o(h) = \alpha(h)\|h\|$ для $0 < \|h\| < \delta$ (так что $\lim_{h \rightarrow \mathbf{0}} \frac{o(h)}{\|h\|} = 0$). Равенство (8.3) понимается, таким образом, в том смысле, что

$$f(x+h) - f(x) = \langle a, h \rangle + \alpha(h)\|h\| \quad \forall h \in B_\delta(\mathbf{0}), \quad h \neq \mathbf{0}, \quad (8.4)$$

или, в более развернутом виде:

$$f(x_1+h_1, \dots, x_n+h_n) - f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n a_i h_i + \alpha(h_1, \dots, h_n) \sqrt{h_1^2 + \dots + h_n^2} \quad (8.5)$$

для всех $h = (h_1, \dots, h_n) \in \mathbb{R}^n$ таких, что $0 < \sqrt{h_1^2 + \dots + h_n^2} < \delta$, где

$$\alpha(h_1, \dots, h_n) \rightarrow 0 \text{ в } \mathbb{R} \quad \text{при} \quad h = (h_1, \dots, h_n) \rightarrow (0, \dots, 0) = \mathbf{0} \text{ в } \mathbb{R}^n.$$

(3) Заменяя h на $y - x$, равенство (8.3) можно записать также в виде:

$$f(y) - f(x) = \langle a, y - x \rangle + o(y - x) \quad \text{при} \quad y \rightarrow x \text{ в } \mathbb{R}^n. \quad \square \quad (8.6)$$

УТВЕРЖДЕНИЕ 8.15. (1) Вектор a , удовлетворяющий (8.3), определен однозначно.

(2) Функция $f : U \rightarrow \mathbb{R}$, дифференцируемая в $x \in U$, непрерывна в точке x .

Доказательство. (1) Пусть $b \in \mathbb{R}^n$ такой, что $f(x+h) - f(x) = \langle b, h \rangle + \beta(h)\|h\|$, где $\beta(h) \rightarrow 0$ при $h \rightarrow \mathbf{0}$. Вычитая из (8.4) это равенство, найдем, что

$$0 = \langle a - b, h \rangle + (\alpha(h) - \beta(h))\|h\| \quad \text{при} \quad 0 < \|h\| < \delta.$$

Пусть $y \in \mathbb{R}^n$, $y \neq \mathbf{0}$, произвольно, и $\lambda \in \mathbb{R}$ такое, что $0 < \lambda < \frac{\delta}{\|y\|}$ (т.е. $0 < \|\lambda y\| < \delta$). Полагая $h = \lambda y$ и учитывая, что $\|\lambda y\| = |\lambda| \cdot \|y\| \rightarrow 0$ при $\lambda \rightarrow 0$, получим:

$$|\langle a - b, y \rangle| = \left| \frac{\langle a - b, \lambda y \rangle}{\lambda} \right| = \left| \frac{(\alpha(\lambda y) - \beta(\lambda y))\|\lambda y\|}{\lambda} \right| = |\alpha(\lambda y) - \beta(\lambda y)| \cdot \|y\| \rightarrow 0, \quad \lambda \rightarrow 0.$$

Следовательно, $\langle a - b, y \rangle = 0$ для всех $y \in \mathbb{R}^n$, откуда $a - b = \mathbf{0}$.

(2) Покажем, что $\lim_{U \ni y \rightarrow x} f(y) = f(x)$. Из (8.6) вытекает, что

$$|f(y) - f(x)| \leq |\langle a, y - x \rangle| + |o(y - x)| \leq \|a\| \cdot \|y - x\| + |\alpha(y - x)| \cdot \|y - x\| \rightarrow 0 \text{ при } y \rightarrow x. \quad \square$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 8.16. Вектор $a \in \mathbb{R}^n$ из (8.3) (зависящий от x) называется *производной функции f в точке x* и обозначается через $f'(x)$, а линейное отображение $df(x) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, определенное правилом $df(x)(h) = \langle a, h \rangle = \langle f'(x), h \rangle \quad \forall h \in \mathbb{R}^n$, называется *дифференциалом* (или *производным отображением*) функции f в точке x . Таким образом, (8.3) эквивалентно $f(x+h) - f(x) = \langle f'(x), h \rangle + o(h)$ при $h \rightarrow \mathbf{0}$.

ПРИМЕР 8.17. Найдем дифференциал линейной функции $\ell : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ в точке $x \in \mathbb{R}^n$. В силу (8.2) $\ell(x+h) - \ell(x) = \langle a, x+h \rangle - \langle a, x \rangle = \langle a, h \rangle = \ell(h)$ для всех $h \in \mathbb{R}^n$, т.е. по определению $\ell'(x) = a$ и $d\ell(x)(h) = \langle \ell'(x), h \rangle = \ell(h) \quad \forall h \in \mathbb{R}^n$, и, следовательно, $d\ell(x) = \ell$ для всех $x \in \mathbb{R}^n$ (дифференциал линейной функции равен самой функции!).

Чтобы найти вектор $a = f'(x)$ из (8.3), следует вычислить его координаты a_i для $i = 1, \dots, n$. Подставляя вектор $h = h_i e_i = (0, \dots, 0, h_i, 0, \dots, 0)$ (при $0 < |h_i| < \delta$) в (8.4) или (8.5) и замечая, что $\|h\| = \|h_i e_i\| = |h_i|$, получим равенство

$$f(x + h_i e_i) - f(x) = a_i h_i + \alpha(h_i e_i) |h_i|.$$

Разделим на h_i и устремим $h_i \rightarrow 0$ в $\mathbb{R}$ ($\Rightarrow h_i e_i \rightarrow \mathbf{0}$ в $\mathbb{R}^n \Rightarrow \alpha(h_i e_i) \rightarrow 0$ в $\mathbb{R}$):

$$a_i = \lim_{h_i \rightarrow 0} \frac{f(x_1, \dots, x_{i-1}, \mathbf{x}_i + \mathbf{h}_i, x_{i+1}, \dots, x_n) - f(x_1, \dots, x_{i-1}, \mathbf{x}_i, x_{i+1}, \dots, x_n)}{h_i}. \quad (8.7)$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 8.18. Число a_i из (8.7) называется *частной производной* функции f в точке $x = (x_1, \dots, x_n)$ по i -ой переменной и обозначается через $\frac{\partial f}{\partial x_i}(x)$ или $\partial_i f(x)$.

Рассуждениями выше нами установлена следующая

ТЕОРЕМА 8.19 (необходимое условие дифференцируемости функции). Если функция $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ дифференцируема в $x \in U$, то однозначно определены ее производная $f'(x) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(x), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(x) \right)$ и дифференциал $df(x)(h) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) h_i$ для $h \in \mathbb{R}^n$. $\square$

ЗАМЕЧАНИЕ 8.20. Вектор $f'(x)$ из частных производных называют также *градиентом* функции f в точке x и обозначают через $\text{grad } f(x)$ или $\nabla f(x)$. $\square$

ПРИМЕР 8.21 (вычисление частных производных). Формула (8.7) показывает, что частная производная $\frac{\partial f}{\partial x_i}(x)$ функции f в точке x равна обычной производной $g'(\mathbf{x}_i)$ функции $g(\mathbf{x}_i) = f(x_1, \dots, x_{i-1}, \mathbf{x}_i, x_{i+1}, \dots, x_n)$ одной переменной $\mathbf{x}_i$ (когда остальные аргументы функции f фиксированы и не изменяются).

(1) Пусть $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ и $f(x) = f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + \sin(x_2 x_3^4)$. Имеем:

$$\frac{\partial f}{\partial x_1}(x) = 2x_1, \quad \frac{\partial f}{\partial x_2}(x) = x_3^4 \cos(x_2 x_3^4) \quad \text{и} \quad \frac{\partial f}{\partial x_3}(x) = 4x_2 x_3^3 \cos(x_2 x_3^4).$$

(2) Пусть $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ и $f(x, y) = \begin{cases} 0, & \text{если } x \cdot y = 0, \\ 1, & \text{если } x \cdot y \neq 0. \end{cases}$ Функция f непрерывна всюду,

кроме точек осей координат (когда $x \cdot y = 0$), в которых она не имеет пределов.⁽³⁾ Будучи разрывной в $(0, 0)$, функция f не дифференцируема в $(0, 0)$ (по Утв. 8.15(2)). Тем не менее, f имеет в точке $(0, 0)$ обе частные производные:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{h_1 \rightarrow 0} \frac{f(0 + h_1, 0) - f(0, 0)}{h_1} = 0 \quad \text{и (аналогично)} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0.$$

Отметим, что $\nexists \frac{\partial f}{\partial x}(0, y)$ при $y \neq 0$ (т.к. если $y \neq 0$ и $g(x) = f(x, y)$, то $g(x) = 1$ при $x \neq 0$ и $g(0) = 0$, т.е. g разрывна при $x = 0$). Аналогично, $\nexists \frac{\partial f}{\partial y}(x, 0)$ при $x \neq 0$.

(3) Функция $f(x, y)$ может иметь частные производные $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ и $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$ во всех точках $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, но быть разрывной в $(0, 0)$, а потому, недифференцируемой. Таковой является $f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$ при $(x, y) \neq (0, 0)$ и $f(0, 0) = 0$. (Проверьте!)

УПРАЖНЕНИЕ 8.22 (градиент нормы). Покажите, что $\nabla \|x\| = \frac{x}{\|x\|}$ для всех $x \in \mathbb{R}^n$, $x \neq \mathbf{0}$.

Примеры 8.21(2), (3) показывают, что уже при $n = 2$ наличие у функции частных производных (и производной $f'(x)$) во всех точках области определения не га-

⁽³⁾ Поскольку $f(x, 0) = f(0, x) = 0$ и $f(x, x) = 1$ при $x \neq 0$ (см. пример ??(2)).

рантируют ее дифференцируемость в одной точке,⁽⁴⁾ т.е. обратное утверждение в теореме 8.19 неверно. На помощь приходит *непрерывность* частных производных.

ТЕОРЕМА 8.23 (достаточное условие дифференцируемости функции $f:U \rightarrow \mathbb{R}$). *Если $\frac{\partial f}{\partial x_i}: U \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна в $x \in U$ для всех $i=1, \dots, n$, то f дифференцируема в x .*⁽⁵⁾

Доказательство. Пусть $B_r(x) \subset U$ и $0 < \|h\| < r$, так что $x+h \in B_r(x) \subset U$.

1. Пусть вначале $n = 2$ (тогда $x = (x_1, x_2)$ и $h = (h_1, h_2)$). Установим (8.5). Имеем:

$$\begin{aligned} f(x+h) - f(x) &= [f(\underline{x_1+h_1}, x_2+h_2) - f(\underline{x_1}, x_2+h_2)] + [f(x_1, \underline{x_2+h_2}) - f(x_1, \underline{x_2})] \stackrel{(!)}{=} \\ &= \frac{\partial f}{\partial x_1}(\underline{x_1+\theta_1 h_1}, x_2+h_2)h_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2}(x_1, \underline{x_2+\theta_2 h_2})h_2, \end{aligned} \quad (8.8)$$

где $\theta_1 = \theta_1(h), \theta_2 = \theta_2(h) \in (0, 1)$.⁽⁶⁾ Поясним равенство (!) для первой квадратной скобки (для второй — аналогично). Т.к. шар $B_r(x)$ — выпуклое множество в $\mathbb{R}^2$ и точки (x_1, x_2+h_2) и (x_1+h_1, x_2+h_2) лежат в $B_r(x)$, то в $B_r(x)$ лежит и соединяющий их отрезок, т.е. точки вида $(x_1+\theta h_1, x_2+h_2)$ для всех $\theta \in [0, 1]$. Применяя теорему Лагранжа к функции $g(t) = f(t, x_2+h_2)$, где t лежит на отрезке $[x_1, x_1+h_1] \subset \mathbb{R}$ с концами x_1 и x_1+h_1 , и замечая, что $g'(t) = \frac{\partial f}{\partial x_1}(t, x_2+h_2)$, получим равенство для первой квадратной скобки: $g(x_1+h_1) - g(x_1) = g'(x_1+\theta_1 h_1)h_1$ при некотором $\theta_1 \in (0, 1)$.

Поскольку $\frac{\partial f}{\partial x_1}$ непрерывна в x и $(x_1+\theta_1 h_1, x_2+h_2) \rightarrow x$ в $\mathbb{R}^2$ при $h \rightarrow 0 = (0, 0)$, то

$$\alpha_1(h) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1+\theta_1 h_1, x_2+h_2) - \frac{\partial f}{\partial x_1}(x) \rightarrow 0 \quad \text{при } h \rightarrow 0,$$

и, аналогично,

$$\alpha_2(h) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\partial f}{\partial x_2}(x_1, x_2+\theta_2 h_2) - \frac{\partial f}{\partial x_2}(x) \rightarrow 0 \quad \text{при } h \rightarrow 0.$$

Отсюда и (8.8) вытекает, что

$$f(x+h) - f(x) = \frac{\partial f}{\partial x_1}(x)h_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2}(x)h_2 + \alpha_1(h)h_1 + \alpha_2(h)h_2. \quad (8.9)$$

Это доказывает равенство (8.5), т.к. $|h_1|, |h_2| \leq \|h\| = \sqrt{h_1^2 + h_2^2}$, и неравенства

$$|\alpha_1(h)h_1 + \alpha_2(h)h_2| \leq |\alpha_1(h)| \cdot |h_1| + |\alpha_2(h)| \cdot |h_2| \leq (|\alpha_1(h)| + |\alpha_2(h)|)\|h\|$$

означают, что $\alpha_1(h)h_1 + \alpha_2(h)h_2 = \alpha(h)\|h\|$, где $\alpha(h) \rightarrow 0$ при $h \rightarrow 0$.

2. В случае, когда $n = 3$, следует привлечь равенство

$$\begin{aligned} f(x+h) - f(x) &= [f(\underline{x_1+h_1}, x_2+h_2, x_3+h_3) - f(\underline{x_1}, x_2+h_2, x_3+h_3)] + \\ &+ [f(x_1, \underline{x_2+h_2}, x_3+h_3) - f(x_1, \underline{x_2}, x_3+h_3)] + \\ &+ [f(x_1, x_2, \underline{x_3+h_3}) - f(x_1, x_2, \underline{x_3})]; \end{aligned}$$

тогда, как и в (8.9), найдем, что

$$f(x+h) - f(x) = \frac{\partial f}{\partial x_1}(x)h_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2}(x)h_2 + \frac{\partial f}{\partial x_3}(x)h_3 + \alpha_1(h)h_1 + \alpha_2(h)h_2 + \alpha_3(h)h_3.$$

⁽⁴⁾ При $n=1$ дифференцируемость f в точке x эквивалентна существованию производной $f'(x)$.

⁽⁵⁾ (1) Здесь $\frac{\partial f}{\partial x_i}: U \rightarrow \mathbb{R}$ означает, что для всех $y \in U$ определено число $\frac{\partial f}{\partial x_i}(y) \in \mathbb{R}$. (2) Другая формулировка: если отображение $f': U \rightarrow \mathbb{R}^n$ непрерывно в x , то $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ дифференцируема в x .

⁽⁶⁾ Поскольку x фиксирована, зависимость от нее в θ_1 и θ_2 и ниже в α_1 и α_2 для простоты опущена.

В общем случае $n \in \mathbb{N}$ рассуждаем подобным же образом. $\square$

СЛЕДСТВИЕ 8.24. Если $\frac{\partial f}{\partial x_i} \in C(U; \mathbb{R}) \ \forall i = 1, \dots, n$, то f дифференцируема на U . $\square$

ОБОЗНАЧЕНИЕ. Множество функций $f : U \rightarrow \mathbb{R}$, имеющих на U непрерывные частные производные, обозначим через

$$C^1(U) \equiv C^1(U; \mathbb{R}) = \left\{ f \in C(U; \mathbb{R}) : \frac{\partial f}{\partial x_i} \in C(U; \mathbb{R}) \ \forall i = 1, \dots, n \right\}. \quad (^7)$$

[1] В. А. Зорич, Матем. анализ, 2017. Том I: Глава VIII, § 1, пп. 3–4, с. 397–399; § 2, пп. 1–4, с. 400–405; § 4, п. 2, с. 421–422.

(⁷) Отметим, что $C^1(U) \subset \{f \in C(U; \mathbb{R}) : f' \in C(U; \mathbb{R}^n)\}$.